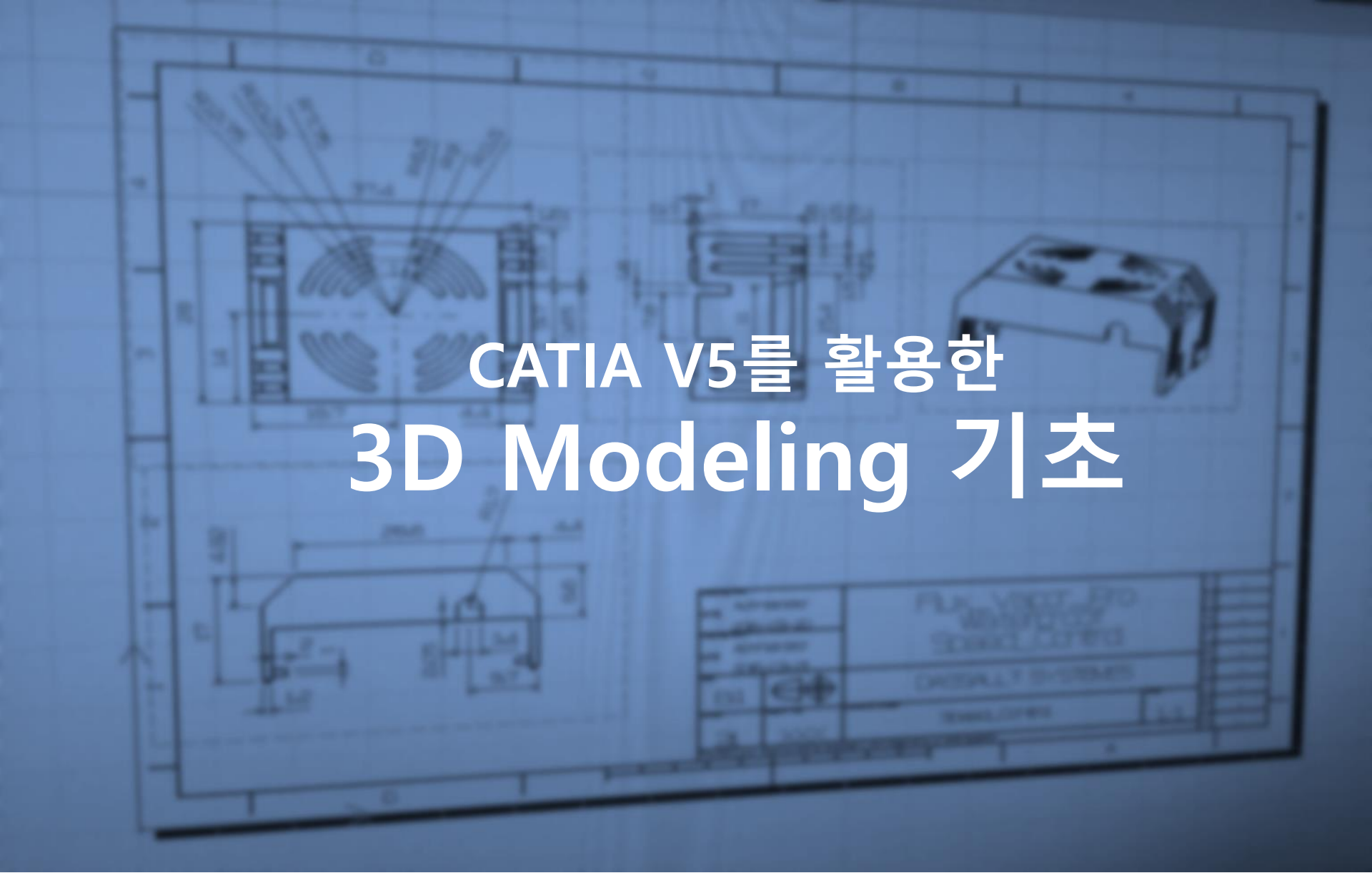




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

전산기계제도

■ 3주차 Sketcher

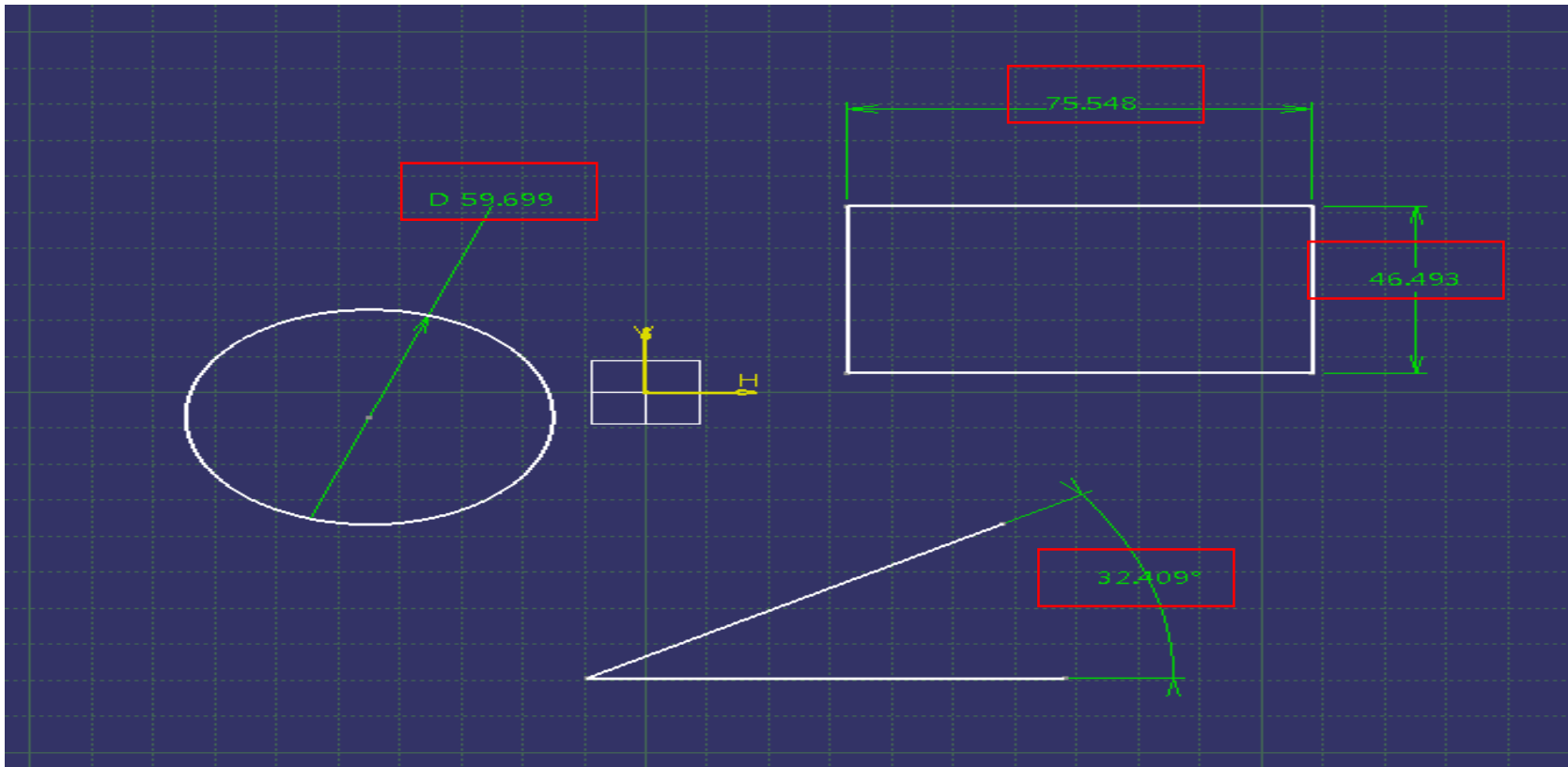
1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해하기
2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해하기
3. 예제 실습

1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

■ Constraint 의 이해

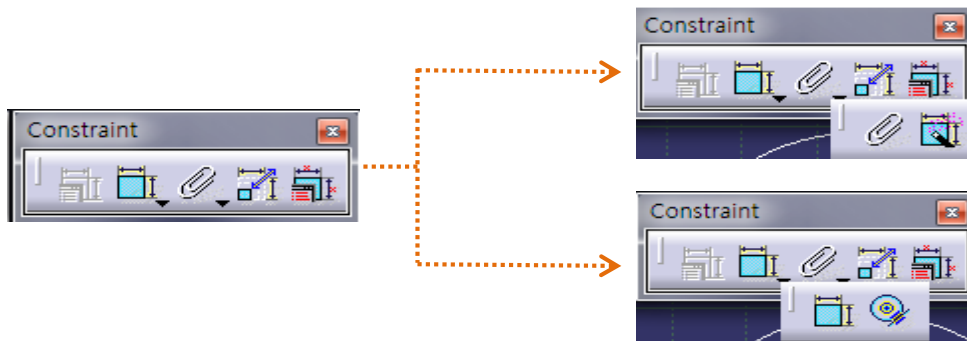
■ Constraint (제약조건)

: Profile 생성 후 Geometrical, Dimensional Constraints를 이용하여 Element의 크기와 위치 조건을 지정하여 사용자가 원하는 형상으로 변형 시킨다.



1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

■ Constraint Tool bar Icon 의 이해



Constraint Defined In Dialog Box

: 하나 이상의 요소를 선택한 후 Icon을 Click하면 나타나는 "Constrain Definition"정의 창에서 가능한 구속을 선택.



Constraint

: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.



Contact Constraints

: 2개 요소간의 상대위치를 정의하는 구속 조건.



Auto Constraint

: 자동으로 구속조건을 지정 하는 기능.



Animate Constraint

: Constraint로 주어진 구속조건을 변화시키면서 Profile이 변화를 관찰할 수 있도록 해주는 기능.



Edit Multi Constraint

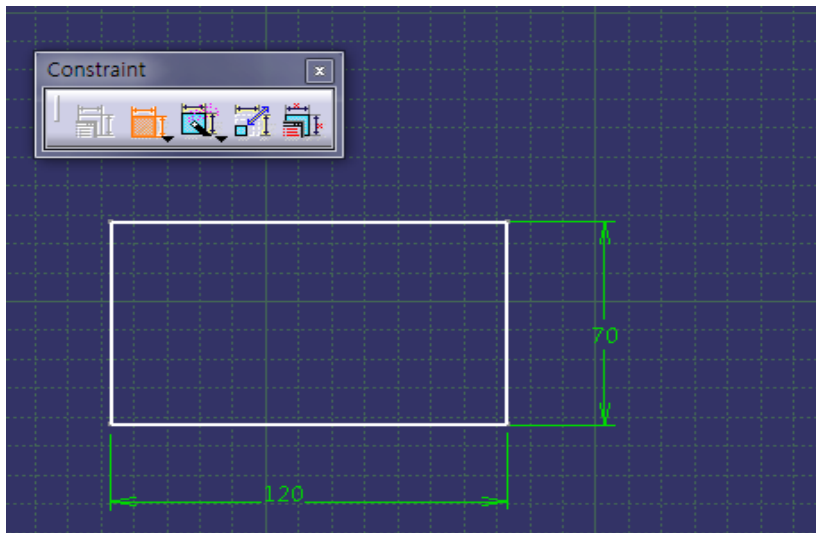
: 해당 스케치의 모든 구속조건을 한눈에 확인 할 수 있는 Explorer 라고 할 수 있는 기능.

1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

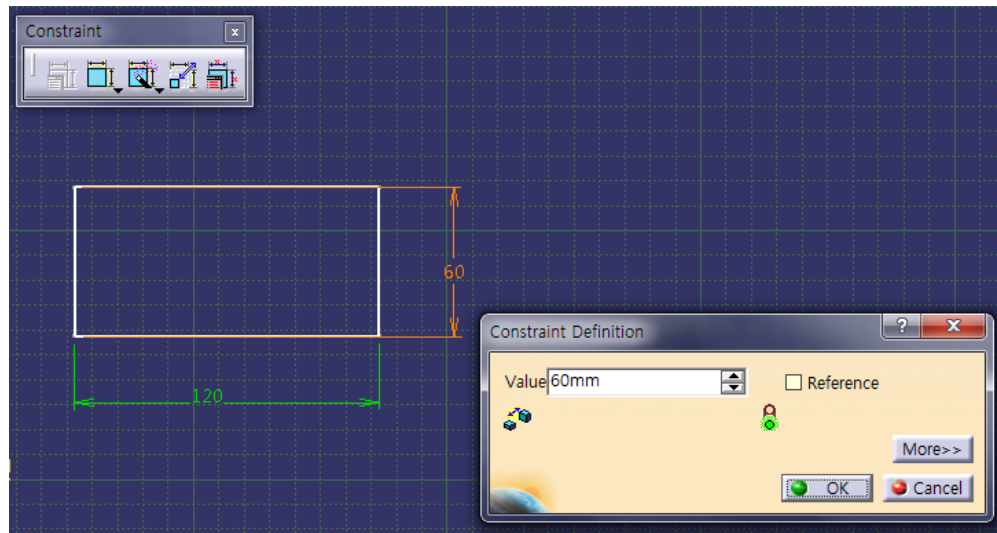
- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(1-1) 가로 및 세로 치수 기입



: Constraint Icon을 클릭 한 후 치수를 입력하고자 하는 엘리먼트를 선택한다.

(1-2) 가로 및 세로 치수 수정



: 생성된 치수 글자를 마우스 왼쪽버튼으로 더블클릭하면 대화상자가 나타난다. 이때 입력한 치수만큼 이하 형상이 변형 된다.

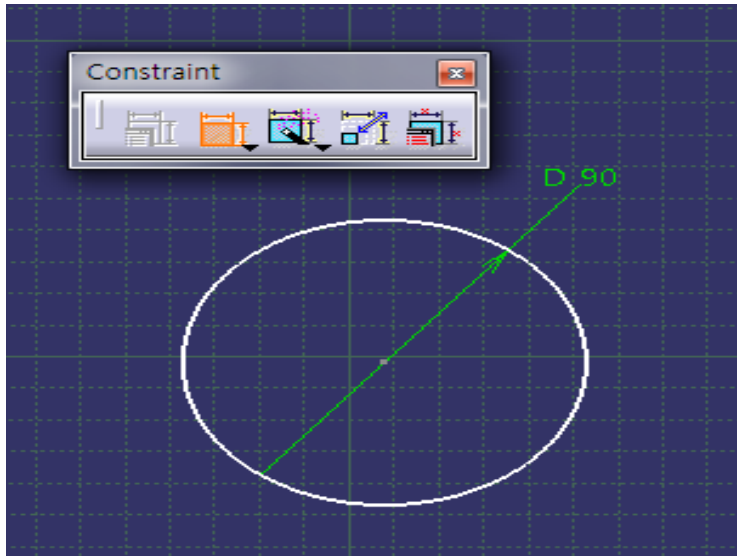
Tip) Constraint Icon을 더블 클릭 하면 원하는 엘리먼트의 치수를 연속적으로 부여 할 수 있다.

1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

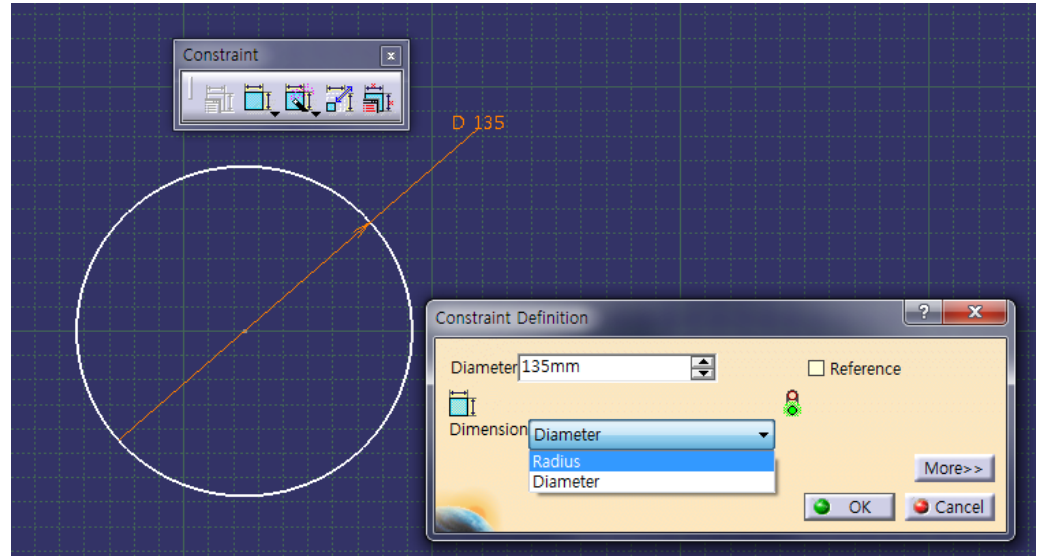
■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(2-1) 원 및 호 치수 기입



(2-2) 원 및 호 치수 수정



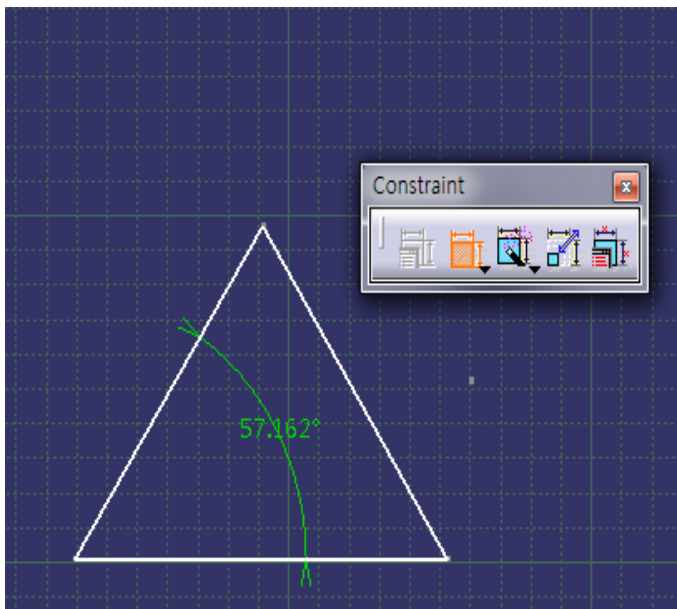
: 대화상자의 Dimension 항목에서 지름 or 반지름 기준을 선택 할 수 있다.

1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

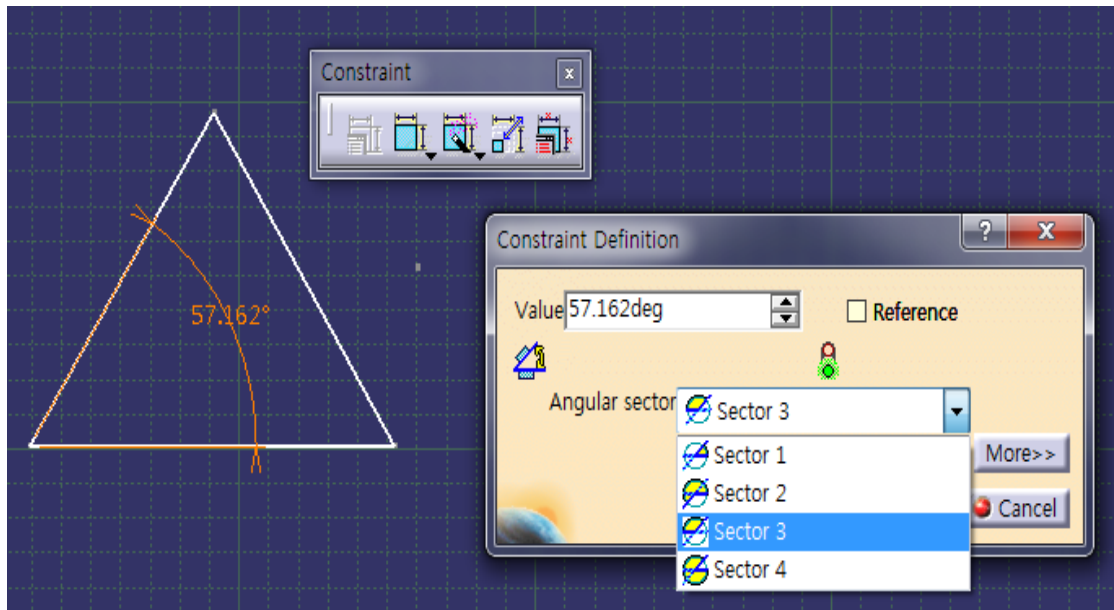
■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(3-1) 경사진 선의 가로, 세로 치수 기입



(3-2) 경사진 선의 가로, 세로 치수 수정



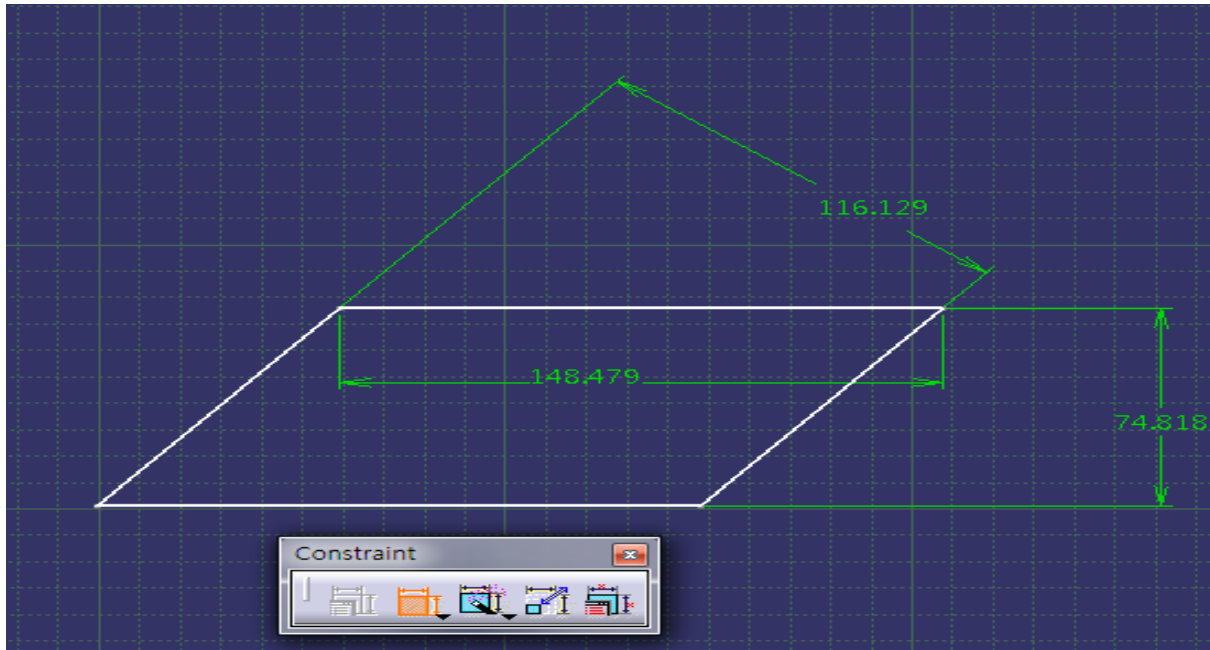
: 대화상자의 Angular sector에서 원하는 각도 지점을 선택 할 수 있다.

1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(4) 수평, 수직 치수 기입

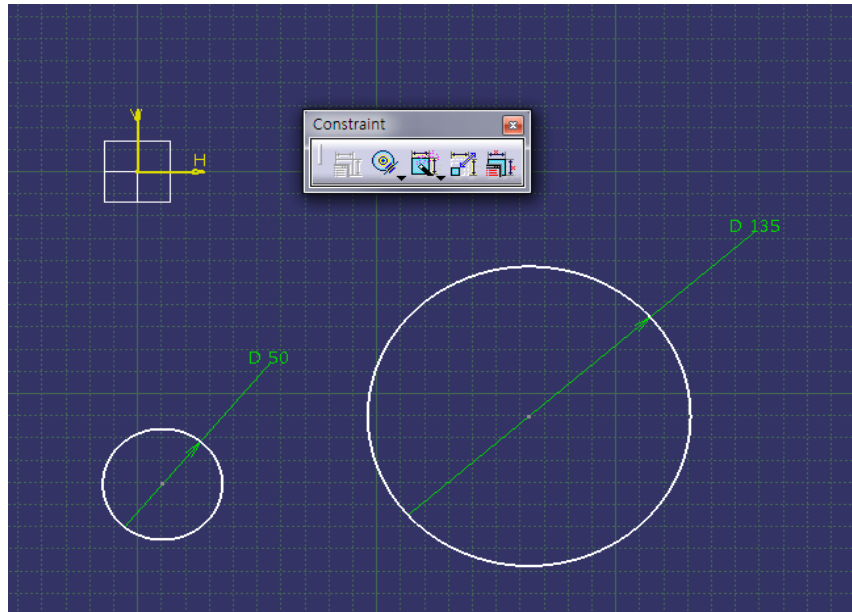


1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

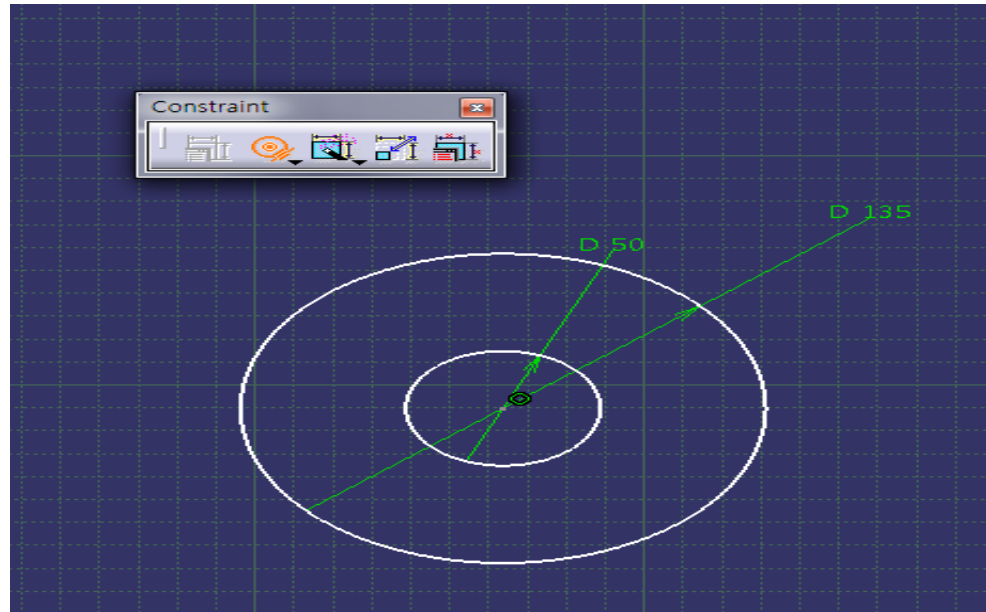
■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

- ▶  **Contact Constraints**
: 2개 요소간의 상대위치를 정의하는 구속 조건.
- Concentricity, Coincidence, Tangency 등의 조건 생성.

(1) 원 및 호 치수 기입



(2)  을 먼저 클릭 한 후 각 원의 중심점을 선택

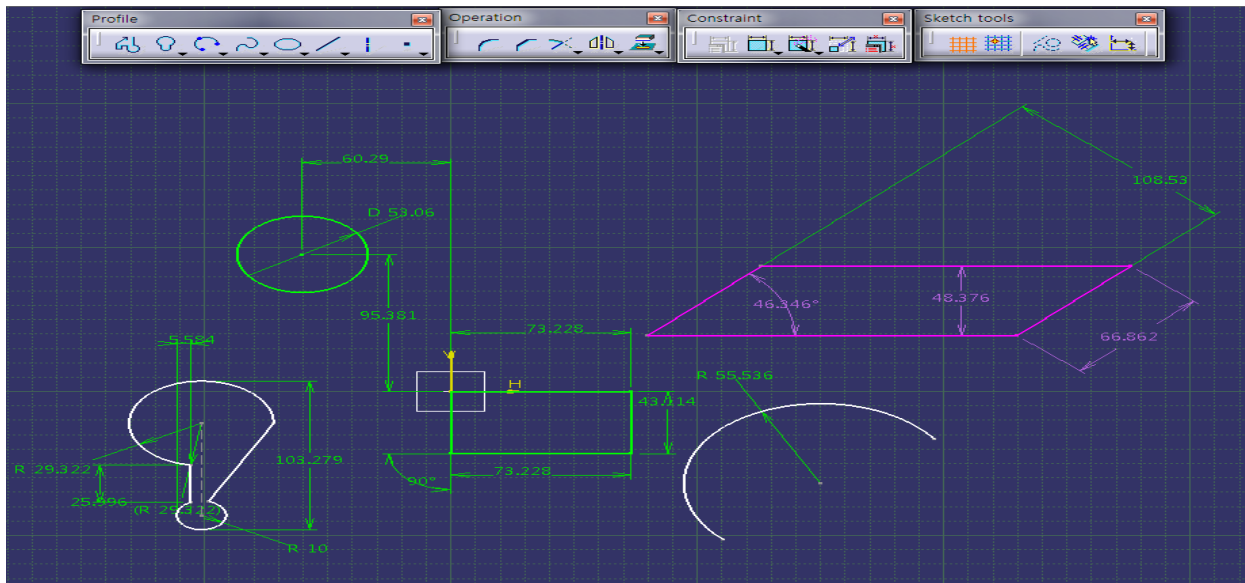


1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

■ Constraint Colors 의 이해

- ▶ **치수 구속** : Constraint (제약조건)을 이용한 단순 치수만을 입력했을 경우 스케치한 형상이 자유롭게 이동 될 수 있지만 형상의 위치와 모양을 완벽하게 정의 하기 위해서는 구속조건을 지정 해 주어야 한다.

구속이 된 선은 초록색으로 표시가 되며, 이는 임의로 움직일 수는 없고 수치변경으로만 변경 할 수 있다.



< 치수 입력 시 기하형상(지오메트리) 색상 >

1. Constraint Tool bar Icon 및 Constraint Colors 이해

■ Constraint Colors 의 이해

1. 흰색 (구속조건이 부족한 엘리먼트)

: 연관된 모든 치수는 만족되었지만 아직까지 정의할 몇몇의 자유도가 남아있는 상태.

-> 구속조건을 추가하면 된다.

2. 갈색 (모순된 정의)

: 엘리먼트에 구속조건이 너무 많이 정의되었거나 모순이 있다는 것을 알려주는 상태.

-> 하나 또는 그 이상의 **Dimensional Constraint**를 제거하면 된다.

3. 녹색 (구속을 만족한 상태)

: 연관된 모든 치수가 만족되었음을 알려준다. 지오메트리가 고정되었으며 Geometrical Support로 부터 이동될 수 없다.

4. 자주색

-> 하나 또는 그 이상의 **Dimensional Constraint**를 제거.

5. 빨간색

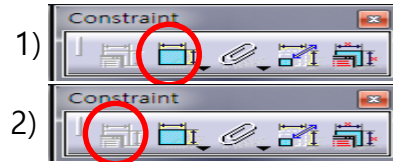
: 적어도 하나의 치수 값이 변경되어야 한다는 것을 의미, 이 같은 경우는 엘리먼트가 부족하게 구속되었을 때나 시스템이 적절하지 못한 디폴트 값을 제공하면 발생할 수도 있다.

-> 치수를 추가하거나 치수 값을 설정한다.

2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해

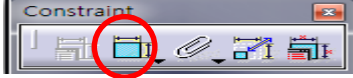
■ Constraint 의 이해

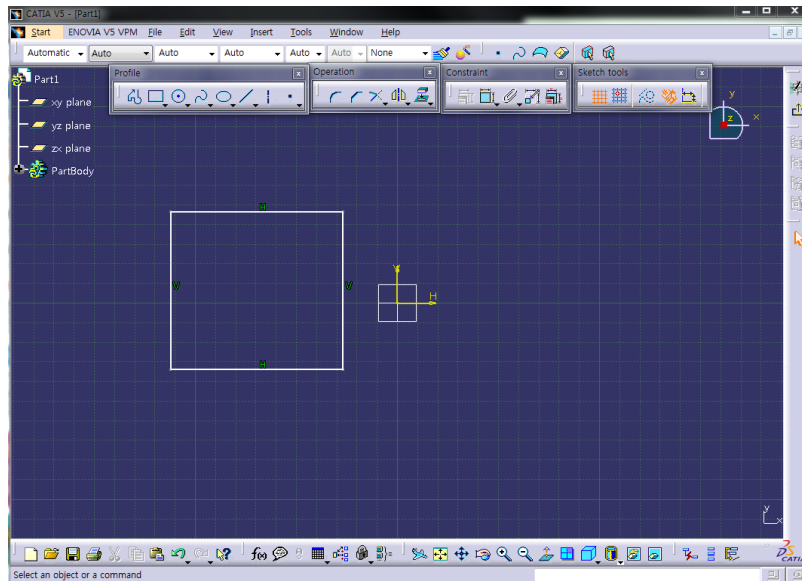
▶ 치수 구속 방법 :



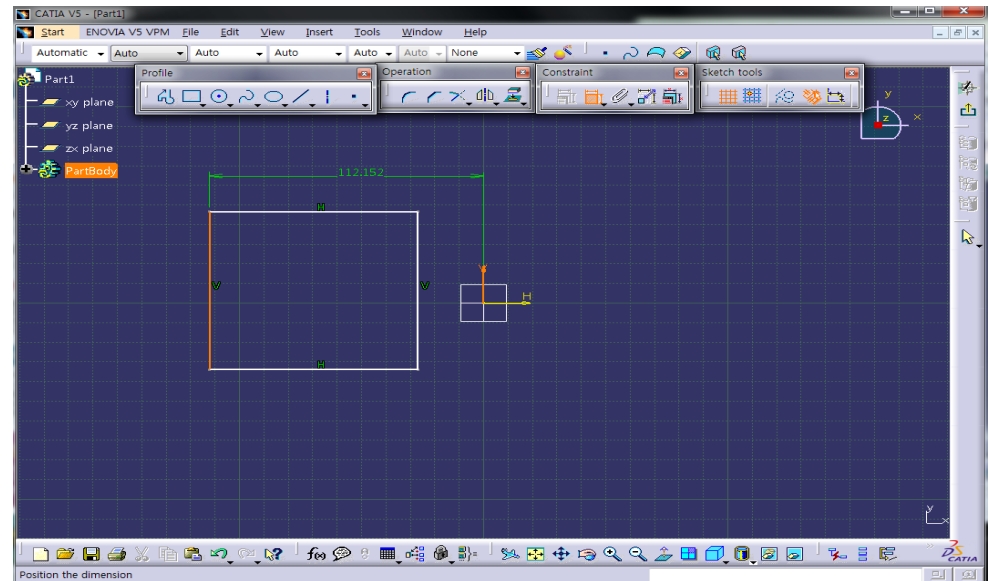
Constraint : H 와 V의 스케치 축 기준으로 치수를 입력하여 구속.

Constraint Defined In Dialog Box : 스케치한 Element에 구속 조건을 주어 정확하고 안정된 상태를 유지.

1)  : H 와 V의 스케치 축 기준으로 치수 입력.



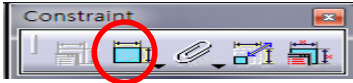
1 원하는 위치에 직사각형을 스케치 한다.

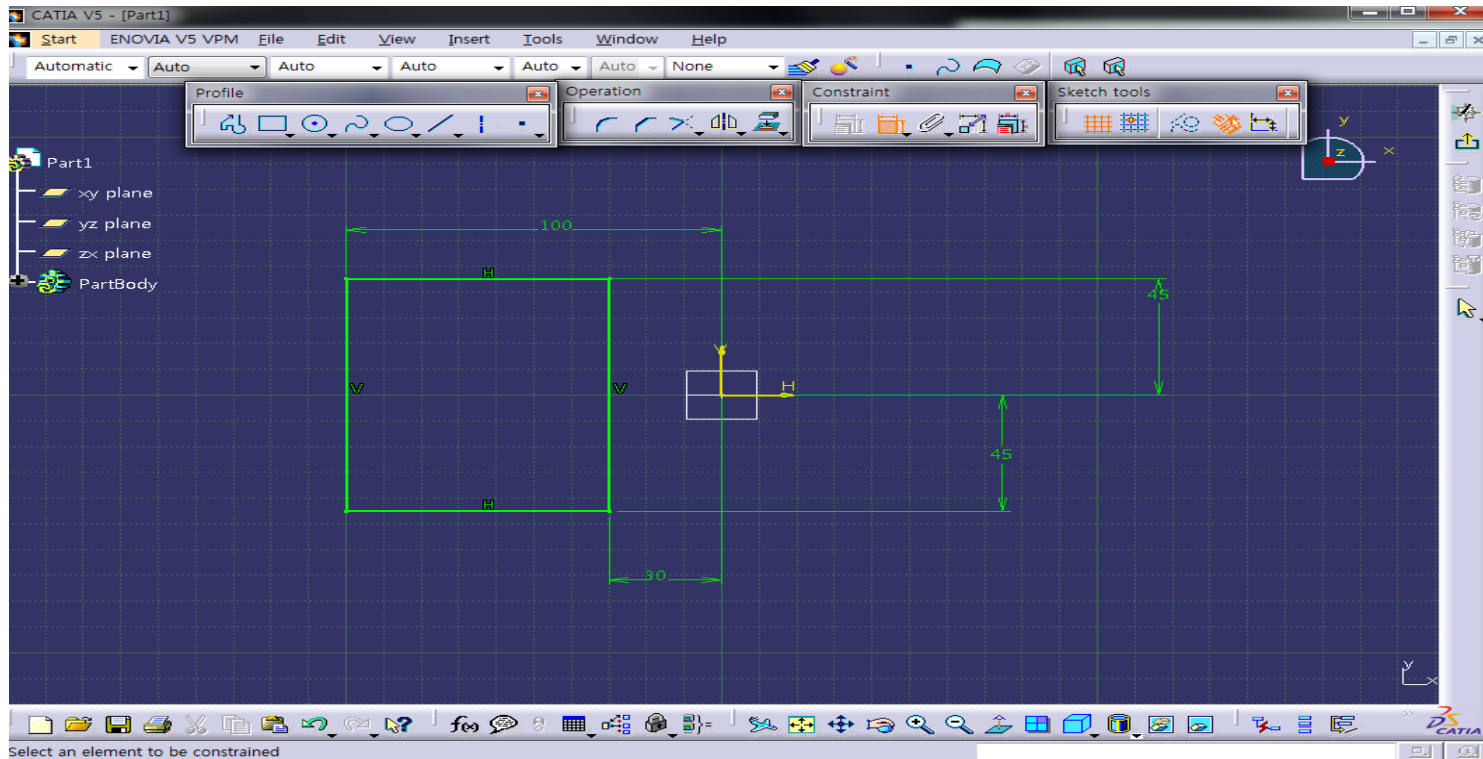


2 Constraint를 클릭하여 사각형의 세로는 V와, 가로는 H와의 치수를 모두 생성 한다.

2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해

■ Constraint 의 이해

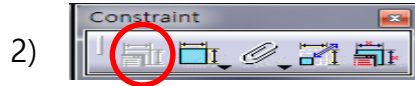
- 1)  Constraint : H 와 V의 스케치 축 기준으로 치수를 입력하여 구속.



- 3) 사각형의 Profile이 녹색으로 변하면서 마우스로는 임의로 움직일 수 없는 구속이 완료된다.

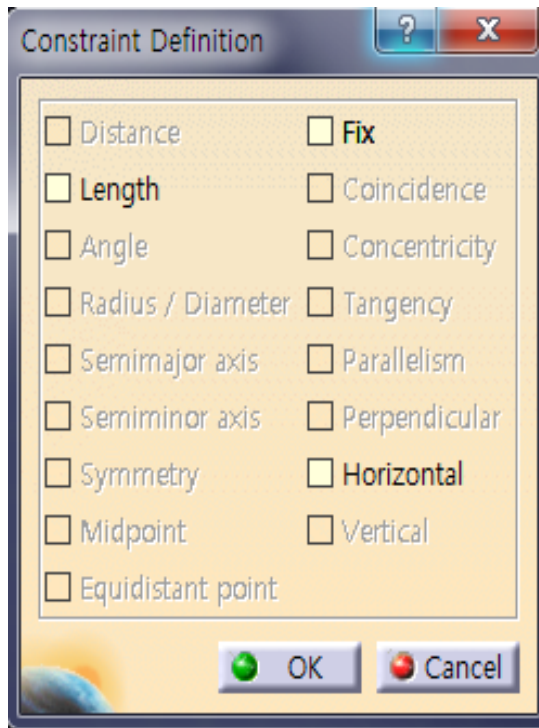
2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해

■ Constraint Defined In Dialog Box의 이해



Constraint Defined In Dialog Box : 스케치한 Element에 구속 조건을 주어
정확하고 안정된 상태를 유지.

- 하나 이상의 요소를 선택한 후 Icon을 선택하여 정의된 창(Constraint Definition)에서 가능한 모든 조건들 중 선택하여 Profile을 구속한다. 요소를 선택하지 않으면 활성화 되지 않는다.



Distance (거리)

Length (길이)

Angle (각도)

Radius/Diameter (반지름/지름)

Semimajor axis (장반경)

Semimnor axis (단반경)

Symmetry (대칭) 

Midpoint (중심점)

Equidistant Point (등거리 점)

Fix (고정) 

Coincidence (부합, 일치) 

Concentricity (동심원, 동심호) 

Tangency (접점) 

Parallelism (평행) 

Perpendicular (직교) 

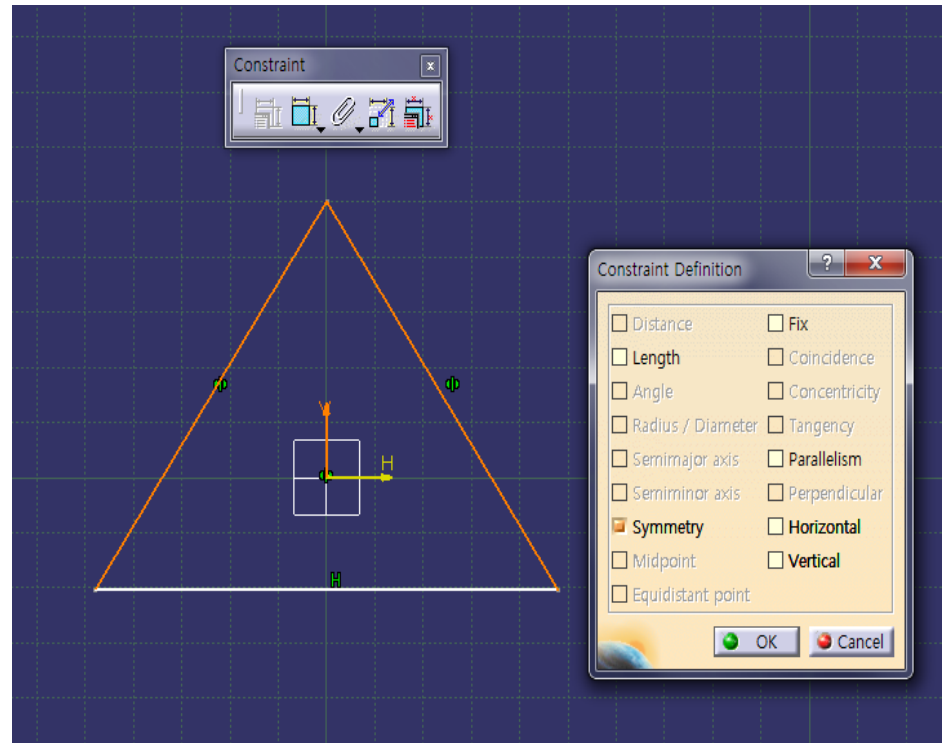
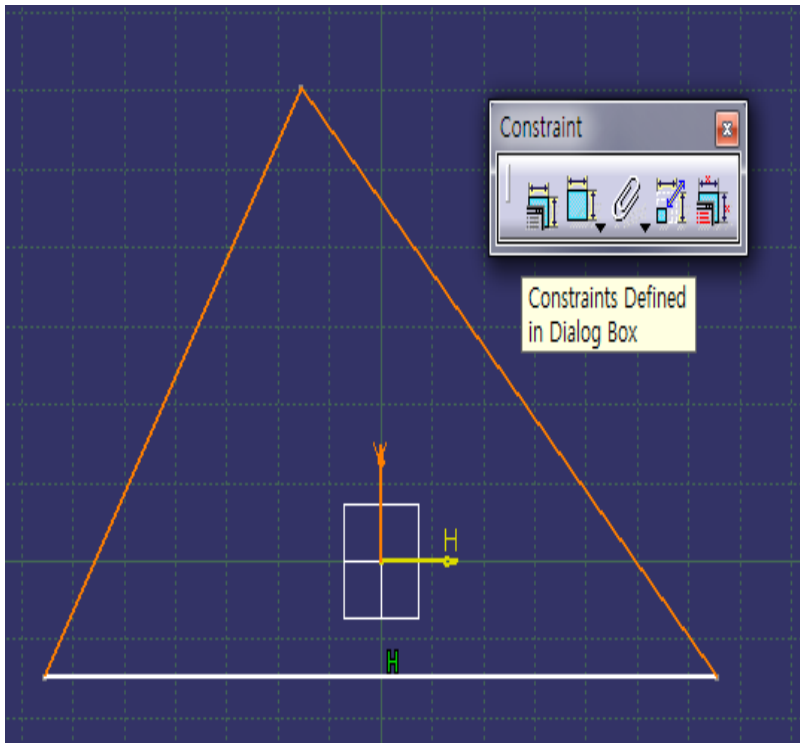
Horizontal (수평) 

Vertical (수직) 

2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해

■ Constraint Defined In Dialog Box의 이해

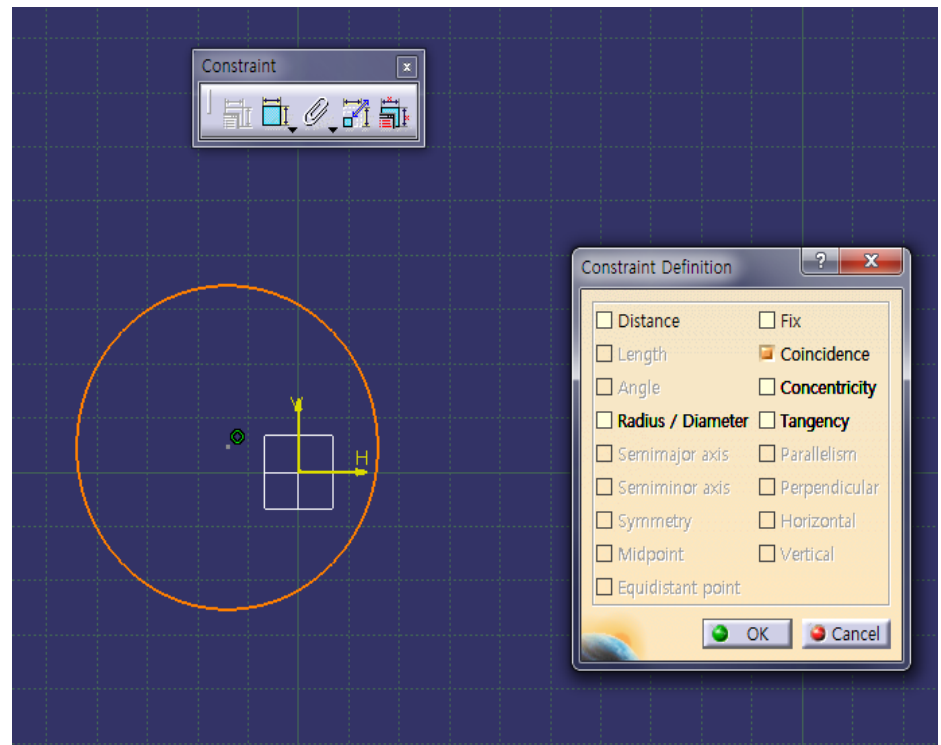
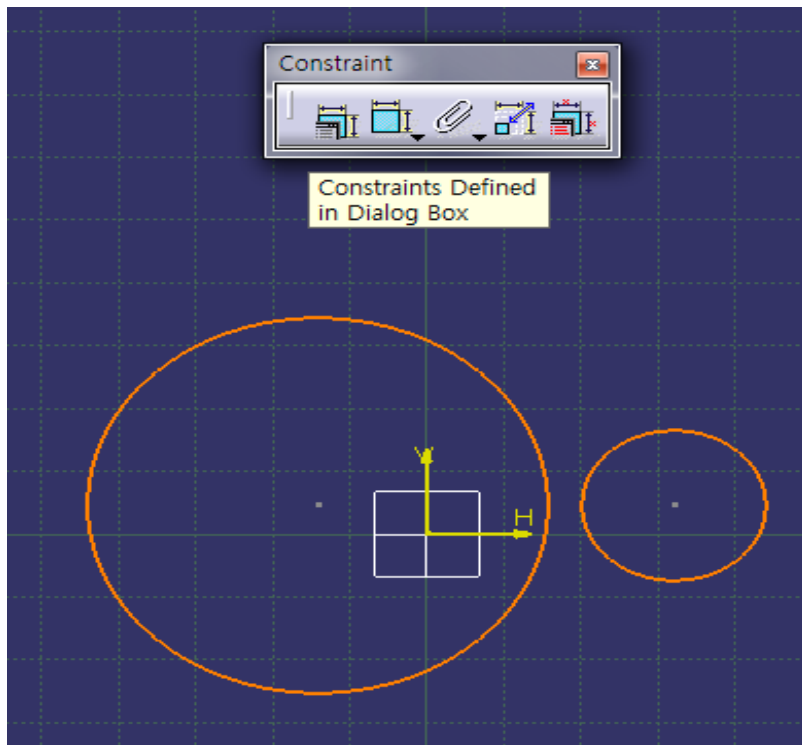
1) Symmetry (대칭)



2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해

■ Constraint Defined In Dialog Box의 이해

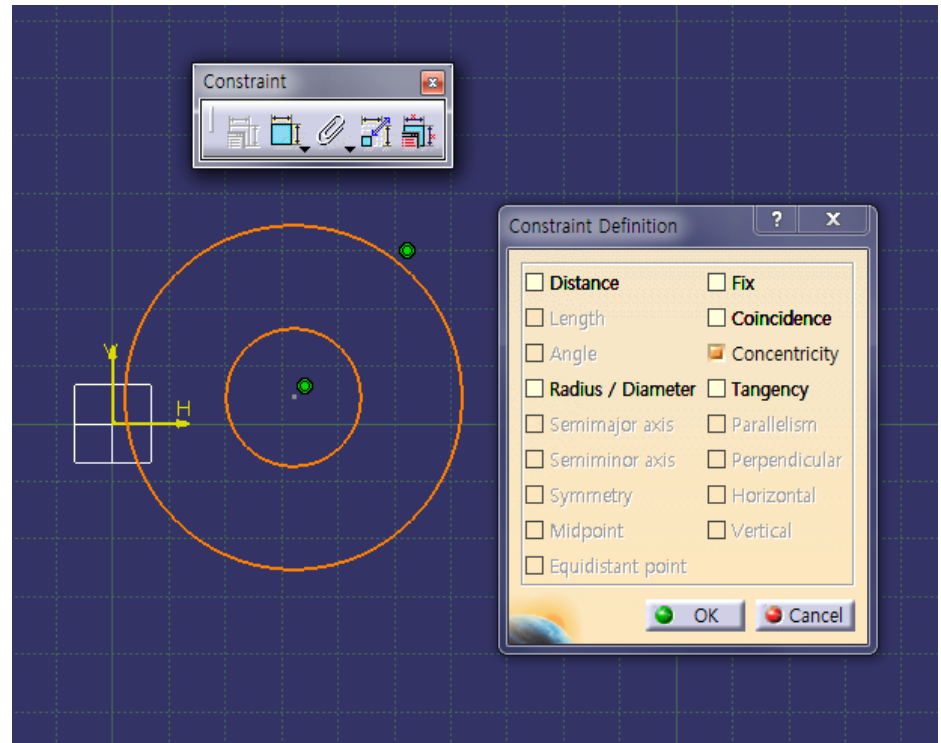
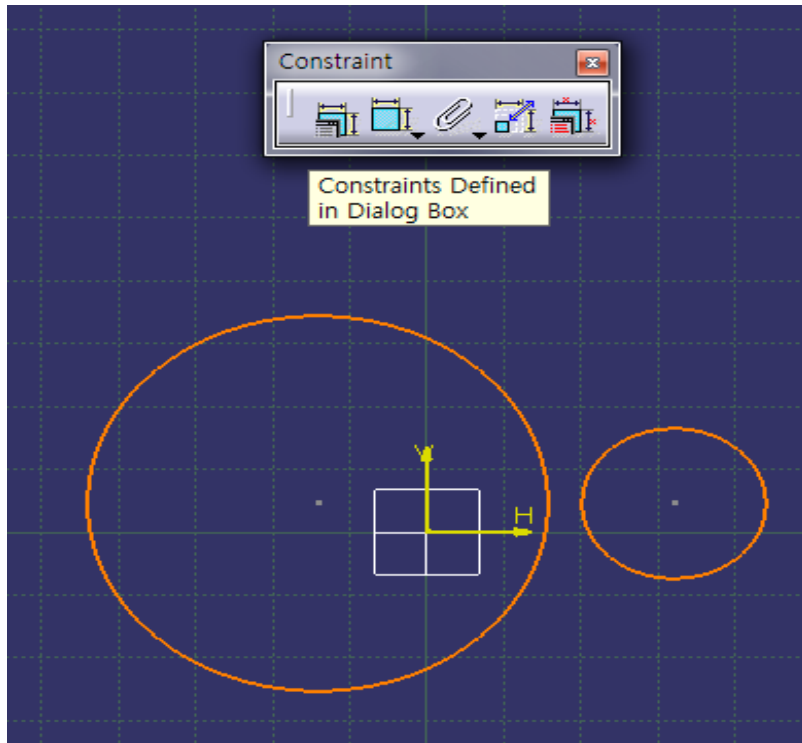
2) Coincidence (부합, 일치)



2. Constraint Tool bar의 Constraint Defined In Dialog Box 이해

■ Constraint Defined In Dialog Box의 이해

3) Concentricity (동심원, 동심호)



3. 예제 실습

- ▶ Constraint를 이용한 치수 입력 및 구속
- ▶ Constraint Defined In Dialog Box 항목에 대해 구속 해보기.